O que é HTML?

- É a linguagem de programação mais utilizada para criar páginas WEB com hipertexto.
  - Utilizando a linguagem HTML podemos criar páginas em que certos itens (palavras ou imagens) contêm uma ligação (link) a outra zona da mesma página ou a outros documentos.

HTML
Hyper Text Markup Language
(Linguagem de formatação de hipertexto)

HTML

Escreva este texto no Notepad++ (pode ser descarregado gratuitamente) da internet) e a seguir abre o ficheiro com um browser:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>O meu primeiro cabecalho</h1>

<p>O meu primeiro paragrafo.</p>

<img  src="google.jpg"  width="104"  height="142">

</body>
</html>
```

HTML

- DOCTYPE define o tipo de documento
- O texto entre <html> e </html> descreve a página web
- O texto entre <body> e </body> é o conteúdo da página visível
- O texto entre <h1> e </h1> é apresentado como cabeçalho
- O texto entre e é apresentado como parágrafo

HTML

- HTML significa Hyper Text Markup Language
- HTML é uma linguagem de marcação
- Uma linguagem de marcação é um conjunto de tags de marcação
- As tags descrevem o conteúdo do documento
- Documentos HTML contêm tags HTML e texto simples
- Documentos HTML são também chamados de páginas web

HTML

Tags de marcação HTML são geralmente chamados tags HTML

- Tags HTML são palavras-chave cercadas pelos símbolos maior que / menor que : <html>
- Tags HTML normalmente vêm aos pares como <b> e </ b>
- A primeira tag é a tag de início, a segunda tag é a tag final
- A tag final é escrito como a tag de início, com uma barra antes do nome da tag

< nometag >conteúdo</nometag>

HTML

•Os termos "Tags HTML" e "elementos HTML" são muitas vezes usados para descrever a mesma coisa.

•Mas na verdade um elemento HTML é tudo desde a tag de início até à tag final

Elemento HTML:
<p> Gosto muito de pao com chourico</ p>

HTML

Browser:

•O propósito de um browser (como o Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) é de ler documentos HTML e exibi-los como páginas da web.

•O browser não exibe as tags HTML, mas usa as tags para determinar como o conteúdo da página HTML deve ser apresentado / indicado para o utilizador:

HTML

Abaixo está uma visualização de uma estrutura de página HTML:

```
<html>
    <body>
        <h1> Este é um cabeçalho. </h1>
        <p> Este é um parágrafo. </p>
        <p> Este é outro parágrafo. </p>
    </body>
</html>
```

HTML

Versão	Ano
HTML	1991
HTML+	1993
HTML 2.0	1995
HTML 3.2	1997
HTML 4.01	1999
XHTML 1.0	2000
HTML5	2012
XHTML5	2013

HTML

•O <! DOCTYPE> ajuda o navegador para exibir uma página web correctamente.

•Há muitos documentos diferentes na web, e um browser só pode exibir uma página HTML correctamente se souber o tipo de HTML e a versão utilizada.

HTML5:

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.0:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

HTML

- Títulos HTML são definidos com os tags <h1> a <h6>.

- Exemplo:

```
<h1> Esta é um título </ h1>
<h2> Este é um título </ h2>
<h3> Este é um título </ h3>
```

HTML

- Parágrafos HTML são definidos com a tag <p>.

- exemplo

```
<p> Este é um parágrafo. </p>
<p> Este é outro parágrafo. </p>
```

HTML

- Links no HTML são definidos com a tag <a>.
- Exemplo:

```
<a href="http://www.google.com"> Este é um link </ a>
```

- Imagens no HTML são definidas com a tag <img>.
- Exemplo:

```
<img src="google.jpg“ width="104“ height="142">
```

HTML

- A maioria dos elementos HTML podem conter outros elementos HTML.

- Exemplo:

```
<! DOCTYPE html>
<html>
        <body>
                <p> Este é o meu primeiro parágrafo. </ p>
        </ body>
</ html>
```

HTML

Elementos HTML podem ter atributos:

•Atributos fornecem informações adicionais sobre um elemento
•Atributos são sempre especificados na tag de início
•Atributos vêm em pares nome / valor, como: name = "valor“

•Exemplo.

Links em HTML são definidos com a tag <a>. O endereço do link é especificado no atributo href:

<a href="http://www.google.com"> Este é um link </ a>

HTML

•
 é um elemento vazio, sem tag de fecho

Exemplo: Este é um <br> para <br> gráfico com as quebras de linha

•A tag <hr> cria uma linha horizontal.

•Tags HTML não são “case sensitive”: <P> significa o mesmo que . Muitos sites usam tags HTML maiúsculas.

No entanto é recomendado pela World Wide Web Consortium (W3C) escrever tags com minúsculas.

HTML

Os comentários podem ser inseridos no código HTML para torná-lo mais legível e compreensível. Os comentários são ignorados pelo navegador e não são exibidos.

Exemplo:

```
<!-- Isto é um comentário -->
```

HTML utiliza tags como <b> e <i> para a saída de formatação, como texto em negrito ou itálico.

Estas tags HTML são chamados de tags de formatação

HTML

HTML Links - O atributo id
O ID de atributo pode ser utilizado para criar um link dentro de um documento HTML.

Exemplo:
<a id=“clients"> Clientes da empresa</ a>

Crie um link para o “Clientes da empresa" dentro do mesmo documento:
<a href="#clients"> Veja a lista de clientes da empresa</ a>

Ou então, crie um link para o "Dicas Úteis" de outra página:
<a href="http://www.google.com/html_links.htm#clients">
Veja a lista de clientes da empresa</ a>

HTML

O elemento <head> é um container para todos os elementos de cabeçalho. Elementos podem incluir scripts, instruir o navegador onde encontrar folhas de estilo, fornecer informações meta, e muito mais.

As seguintes tags podem ser adicionadas:

<head>	Define informações sobre o documento
<title>	Define o título de um documento
<base>	Define um endereço padrão ou um alvo padrão para todos os links em uma página
<link>	Define a relação entre um documento e um recurso externo
<meta>	Define metadados sobre um documento HTML
<script>	Define um script do lado do cliente
<style>	Define informações de estilo para um documento

HTML

O elemento <title> é necessário em todos os documentos HTML / XHTML.

O elemento <title>:

- define um título na barra de ferramentas do navegador
- fornece um título para a página quando ela é adicionada a favoritos
- exibe um título para a página de resultados do motor de busca

HTML

Exemplo com título:

```
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Título do documento </ title>
</ head>
<body>
O conteúdo do documento ......
</ body>
</ html>
```

HTML

•As **tabelas** são definidas com a tag <table>.

•A tabela está dividida em linhas (com a etiqueta <tr>), e cada linha é dividida em células de dados (com a marca <td>). td significa "os dados da tabela", e mantém o conteúdo de uma célula de dados. A tag <td> pode conter texto, links, imagens, listas, formulários, outras tabelas, etc (colspan="..” junta colunas rowspan="…” junta linhas)

Exemplo de tabela

```
<table border="1">
<tr>
<td> linha 1, célula 1 </ td>
<td> linha 1, célula 2 </ td>
</ tr>
<tr>
<td> linha 2, célula 1 </ td>
<td> linha 2, célula 2 </ td>
</ tr>
</ table>
```

HTML

Listas não ordenadas:

•Uma lista não ordenada começa com a tag <ul>. Cada item da lista começa com a tag <li>.

•Os itens da lista são assinalados com bolas (normalmente pequenos círculos pretos):

```
<ul>
<li> norte </li>
<li> sul </li>
</ul>
```

Listas ordenadas:

•Uma lista ordenada começa com a tag <ol>. Cada item da lista começa com a tag <li>.

•Os itens da lista são marcados com números.

```
<ol>
<li> oeste </li>
<li> este </li>
</ol>
```

HTML

Estilos físicos:

<B>negrito

<I> *Itálico*

<U>Sublinhado. Deve ser usado com cuidado, pois confunde-se com a apresentação de *links*.

<STRIKE> ou **<S>** Frase riscada.

<BIG> Fonte um pouco maior.

<SMALL> Fonte um pouco menor.

<SUB> Frase em estilo índice, como em H_2O, por exemplo.

<SUP>Frase em estilo expoente, como em Km^2, por exemplo.

HTML

A propriedade background-color define a cor de fundo para um elemento:

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:yellow;">
<h2 style="background-color:red;width:200px;"> Este é um título </ h2>
<p style="background-color:green;color:yellow"> Este é um parágrafo. </ p>
</ body>
</ html>
```

HTML

Font-family, color e font-size definem o tipo de letra, cor e tamanho do texto num elemento:

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body style="background-image: url("Forest.jpg");background-repeat: repeat-x;">
<h1 style="font-family:verdana;"> Cabecalho </ h1>
<p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;"> mais um paragrafo. </ p>
</ body>

</ html>
```

HTML

Para as tabelas, BGCOLOR e BORDERCOLOR definem cor de fundo e cor da borda:
Exemplo:

HTML

Alinhamentos:

<h2 **ALIGN=**CENTER> **Cabeçalho centralizado</h2>**

<h3 **ALIGN=**RIGHT> **Cabeçalho alinhado à direita</h3>**

<h4 **ALIGN=**LEFT>**Cabeçalho alinhado à esquerda</h4>**

HTML

Caracteres especiais:

<	<
>	>
&	&

á	á
â	â
à	à
ã	ã
ç	ç
é	é
ê	ê
í	í
ó	ó
ô	ô
õ	õ
ú	ú
ü	ü

Á	Á
Â	Â
À	À
Ã	Ã
Ç	Ç
É	É
Ê	Ê
Í	Í
Ó	Ó
Ô	Ô
Õ	Õ
Ú	Ú
Ü	Ü

HTML

ANIMAÇÕES DE TEXTO:

```
<MARQUEE BEHAVIOR=SCROLL WIDTH=30%>TEXTO</MARQUEE>

<MARQUEE BEHAVIOR=SLIDE DIRECTION=RIGHT> TEXTO</MARQUEE>

<MARQUEE BEHAVIOR=SLIDE DIRECTION=LEFT> TEXTO</MARQUEE>
```

HTML

Layouts HTML - Usando Elementos

O elemento div é um elemento nível de bloco utilizados para agrupar elementos HTML.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="cabecalho" style="background-color:#FFA500;width:400px;height:50px;float:left;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Bem vindos</h1></div>

<p>...</p>

<div id="conteudo" style="background-color:#EEEEEE;height:400px;width:400px;float:left; border:10px solid
#111111;border-radius:0px 90px 200px 10px">
Aqui fica o conteudo</div>

</body>
</html>
```

Experimente alterar largura (width), altura (height) e float (flutuante) (left/right/none)

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div id=“moldura" style="width:500px">

<div id=“cabecalho" style="background-color:#FFA500;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Restaurante o forreta</h1></div>

<div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
<b>Menu</b><br>
Carnes<br>
Peixe<br>
Doces</div>

<div id="conteudo" style="background-image:url('alexandre.jpg');height:200px;width:400px;float:left;">
Aqui fica o conteudo</div>

<div id=“rodape" style="background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;">
Copyright CIP</div>

</div>
 </body>
</html>
```

Clear:both impede elementos flutuantes a esquerda e a direita

HTML

Valores de cores

•Cores HTML são definidos usando uma notação hexadecimal (HEX) para a combinação de vermelho, verde, e os valores de cor azul (RGB).

•O menor valor que pode ser dada a uma das fontes de luz é 0 (em HEX: 00). O valor mais alto é de 255 (em HEX: FF).

•HEX valores são especificados como 3 pares de números de dois dígitos, começando com um sinal #.

•140 nomes de cores são definidas na especificação de cor HTML: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow, etc.

Color	Hexadecimal	Color	Hexadecima
	FF0000		0000FF
	FF8000		7F00FF
	FFFF00		FF00FF
	7FFF00		FF0080
	00FF00		804000
	00FF80		7F7F7F
	00FFFF		FFFFFF
	007FFF		000000

HTML - formulários

```
<form>

Morada 1:<br>
<input type="text" name=“morada1">

<br>
<input type="radio" name=“interesse" value=“interessado" checked>interessado
<input type="radio" name=“interesse" value=“nao interessado">nao interessado
<br>
<input type="submit" value="Submit">

</form>
```

HTML - formulários

```
<form>
<select name=“produtos">
<option value=“torneira">Torneira</option>
<option value=“chuveiro">Chuveiro</option>
<option value=“manipulo“ selected>Manipulo</option>
</select>
<textarea name="message" rows=“20" cols=“60">
aqui escrevo o texto
</textarea>
<button type="button" onclick="alert(‘ui ui ui')">Me clique vai !</button>
</form>
```

HTML - multimédia

```
<audio controls autoplay>
<source src=“1.mp3" type="audio/mpeg“>
</audio>
```

ou

```
<embed src=“1.mp3">

<video controls autoplay>
<source src=“1.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

HTML - rollover

```
<img onmouseover="this.src='alexandre.jpg'"

onmouseout="this.src='raparigaDeCostas.jpg'"

src="raparigaDeCostas.jpg">
```

Outros eventos:

onclick
oncontextmenu
ondblclick
onmousedown
onmouseenter
onmouseleave
onmousemove
onmouseover
onmouseout
onmouseup

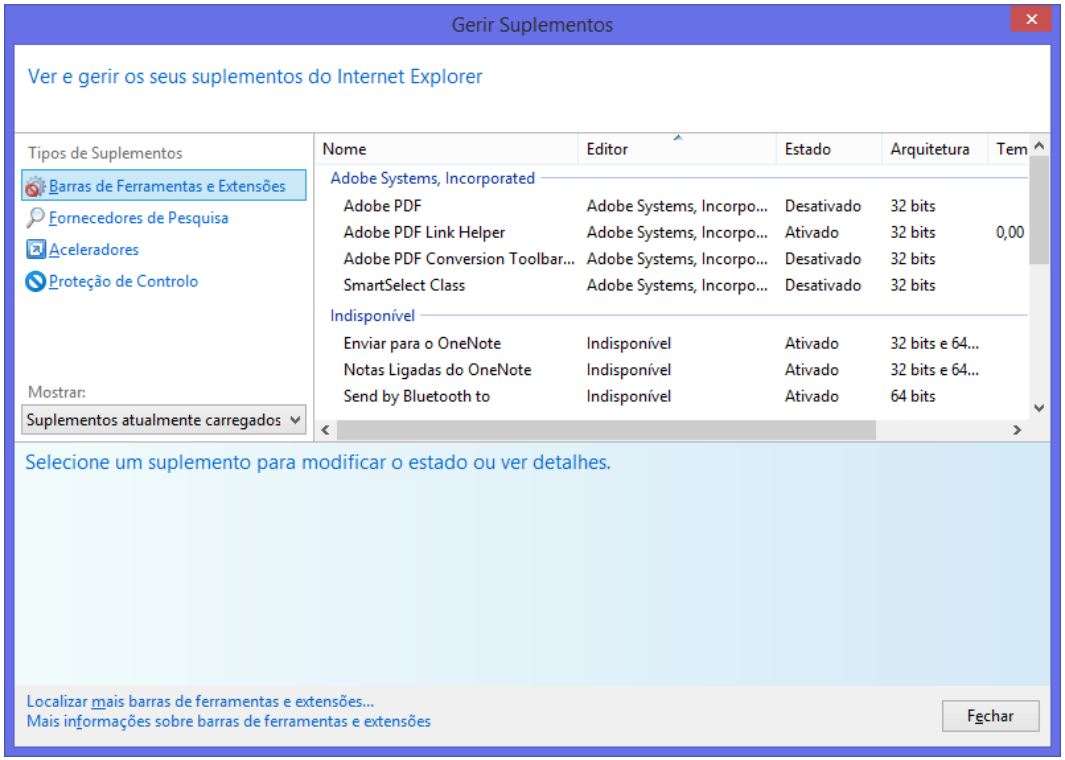
HTML – Applets / Objectos

```
<object data="1.pdf" type="application/pdf" width="600px" height="600px">

 <p>nao tem pdf plugin oups...</p>

</object>
```

O plugin tem que estar disponível no browser para abrir o objecto.



HTML – Applets / Objectos

```
<object data="1.avi" type="video/avi"  width="600px" height="600px">

  <p>nao tem avi oups...</p>

</object>
```

Estilos em CSS

Os estilos podem ser definidos:

- Em ficheiros .css, referidos no ficheiro html:

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="conf1.css">
</head>
```

- No cabeçalho do html:

```
<head><style>……................................</style></head>
```

- No próprio elemento – inline:

```
<p style="….">
```

Estilos em CSS

Os estilos podem ser definidos:

Por tipo de elemento:

```
body {
        background-color: #aaaaaa;

        /*isto é um comentario*/
}
h1, h2, p {
    text-align: center;
}
```

Por ID:

```
#paragrafo1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

Estilos em CSS
Cores

```
<style>

body {
background-color: red;
color: green;
}
</style>
```

Estilos em CSS
Imagens em background

```
<style>

body {
background-image: url(“deserto.jpg");
        background-repeat: repeat-x;
        /*background-repeat: no-repeat;*/
}
</style>
```

Estilos em CSS
Texto

```
<style>

p {
        text-align: center;

         /* text-decoration: overline; */
        /*text-decoration: line-through;*/
        text-decoration: underline;
         /*text-transform: uppercase; */
        /*text-transform: lowercase;*/
        text-transform: capitalize;
        text-indent: 50px;
        text-shadow: 2px 2px #ff0000;
}
</style>
```

Estilos em CSS
Texto

```
<style>

p {
        white-space: nowrap;
        word-spacing: 30px;
        font-family: "Times New Roman", Times, serif;
        font-style: normal;
        font-style: italic;
        font-style: oblique;
        font-size: 30px;
        font-size: 2.5em; /*1em=16pixels*/
}
</style>
```

Estilos em CSS
Listas

```
<style>

ul { /*também pode ser ol*/
        list-style-type: circle;
        /* list-style-type: square; */
        /* list-style-type: upper-roman; */
        /* list-style-type: lower-alpha;*/
}
</style>
```

Estilos em CSS
Classes

Podem ser definidas classes:

Ex.:

```
<head>
<style>

.a {
    color:red;
}

</style>
</head>
```

```
<body>

<p class="a">exemplo1</p>
<p>exemplo2</p>
<h1 class="a">exemplo3</h1>

</body>
</html>
```

Estilos em CSS
Classes

Podem ser definidas classes para o mesmo elemento:
Ex.:

```
<head>
<style>

ul.a {
   list-style-type: circle;
}

ul.b {
   list-style-type: square;
}

</style>
</head>
```

```
<body>

<ul class="a">
  <li>1</li>
  <li>2</li>
</ul>

<ul class="b">
  <li>1</li>
  <li>2</li>
</ul>

</body>
</html>
```